Laboratoire 2 – Bruit

Résumé et graphiques

présenté à
Daniel Côté et Mireille Quémener

par

Joseph Simard (537 238 535)
Benjamin Jeanrie-Chouinard (537 147 075)

Université Laval
4 février 2026

1 Résumé

L'analyse de signaux bruités est un enjeu fréquent en physique expérimentale, où la présence inévitable de fluctuations aléatoires limite la précision des mesures. Ce travail vise à quantifier l'influence du bruit sur une mesure, à caractériser les propriétés statistiques des données mesurées et à évaluer différentes approches permettant d'améliorer le rapport signal sur bruit. Pour ce faire, un montage expérimental reproduisant un signal superposé à un bruit de fond a été mis en place, et les données obtenues ont été analysées numériquement. Le rapport signal sur bruit (SNR) a d'abord été estimé à partir du rapport entre la valeur moyenne du signal et son écart-type. L'utilisation d'un signal de synchronisation a permis de séparer les contributions du signal et du bruit. Le SNR initial mesuré est de 32.7, indiquant que le signal utile domine le bruit. L'effet de la taille de l'échantillon sur la précision de la moyenne a ensuite été étudié à partir de sous-échantillons tirés aléatoirement d'un ensemble de données. La dispersion des moyennes calculées diminue avec le nombre de points et suit une loi en $1/\sqrt{N}$, en accord avec l'expression théorique de l'erreur standard de la moyenne. Enfin, l'application d'un moyennage par blocs, consistant à regrouper les mesures en ensembles de taille fixe, permet de réduire les fluctuations statistiques. Cette approche conduit à une augmentation du rapport signal sur bruit, soit une valeur de 315. Dans l'ensemble, ces résultats montrent que l'utilisation de méthodes statistiques et de techniques de traitement du signal permet d'améliorer l'extraction d'informations à partir de données expérimentales bruitées.

2 Graphiques

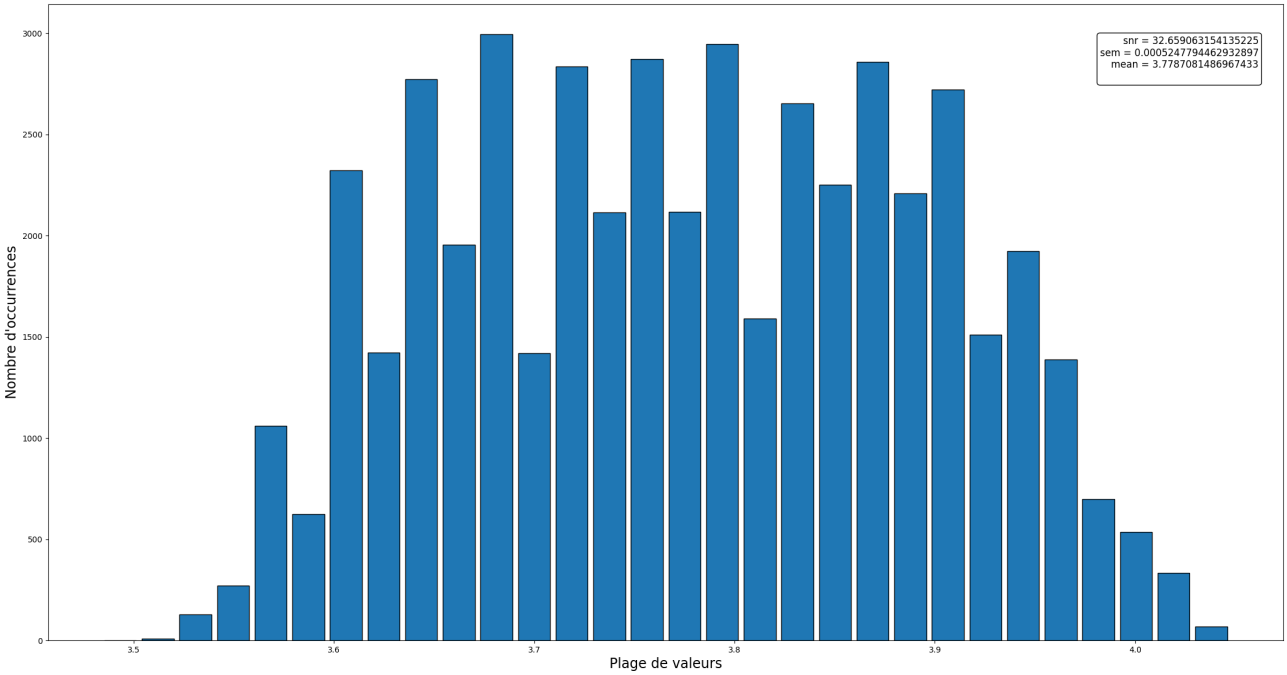

FIGURE 1 – **Distribution de la valeur du signal bruité.** Histogrammes des valeurs mesurées pour le régime de signal haut obtenus à l'aide du signal de synchronisation. On remarque une distribution qui s'approche de la loi normale. Cependant le bruit élargie la courbe de la gaussienne.

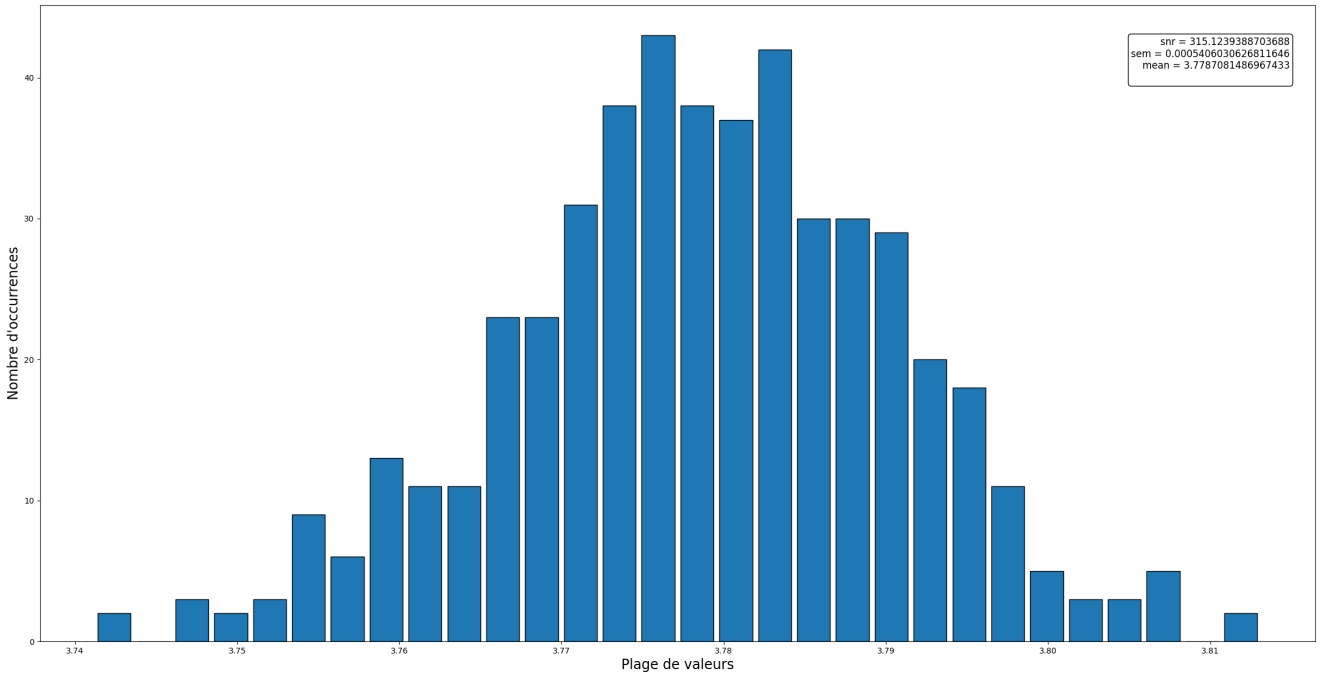

FIGURE 2 – **Distribution des moyennes du signal après moyennage.** Histogramme des moyennes obtenues en faisant un moyennage par bloc. On remarque que le SNR est plus haut d'un facteur 10 en comparaison aux données présentées à la figure 1.

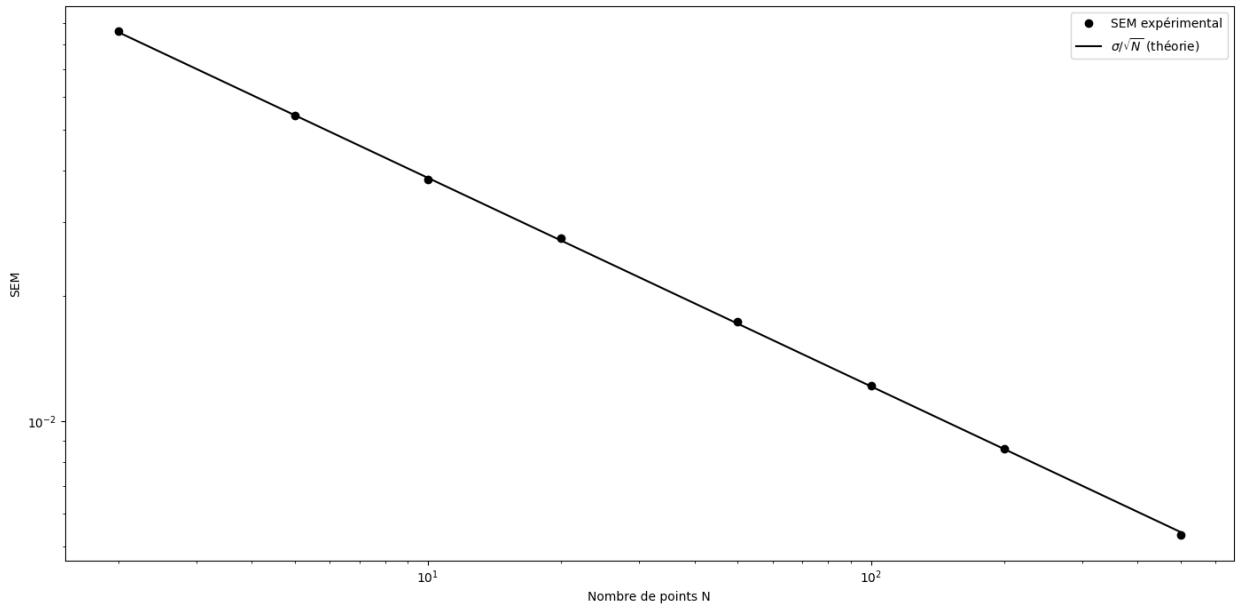

FIGURE 3 – **Effet de la taille d'échantillon sur le SEM.** Distributions des SEM calculées à partir de sous-échantillons de tailles croissantes (N = 2, 5, 20, 50, 100, 200, 500) du signal.